LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

OSCILLOSCOPE 1

OLEH

(231344015) (Hijriyani Nur Riska)

Partner : 1. 231344003_Alwandhiya Harits

2. 231344011_Fadhiil Muhamad

Kelompok : 1

Tanggal Praktik : 27 Oktober 2023

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023

DAFTAR ISI

Keterangan ……

Daftar Isi …….. 2

I.	Tujuan Praktikum	……. 3
II.	Dasar Teori	……. 3
III.	Alat Dan Bahan	……. 11
IV.	Langkah Kerja	…… 11
V.	Tabel Percobaan	……..... 13
VI.	Analisis Data	……..... 17
VII.	Kesimpulan	……. 18
VIII.	Daftar Pustaka	……. 19

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa mengetahui cara menggunakan Oscilloscope beserta fungsinya
2. Mahasiswa dapat melakukan kalibrasi pada Oscilloscope
3. Mahasiswa dapat mengukur periode dan frekuensi menggunakan oscilloscope
4. Mahasiswa dapat mengukur tegangan DC menggunakan oscilloscope

II. DASAR TEORI

A. Pengukuran

Menurut Allen & Yen (1972), pengukuran adalah penetapan angka untuk individu secara sistematis sebagai sarana yang mewakili sifat individu. Cangelosi (1995), pengukuran adalah proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. Pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu kejadian, gejala, peristiwa atau benda, sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka.

Berdasarkan pendapat para ahli, menyimpulkan bahwa pengukuran adalah kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran, diperlukan untuk menentukan fakta kuantitatif yang disesuaikan dengan kriteria-keriteria tertentu sesuai dengan objek yang akan diukur [1].

B. Kalibrasi

Pengertian kalibrasi menurut ISO/IEC Guide 17025:2005 dan Vocabulary of International Metrology (VIM) adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrument ukur atau sistem pengukuran, atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur dengan nilai-nilai yang sudah dikeathui yang berkaitan dari besaran yang diujkur dalam kondisi tertentu. Dengan kata lain, kalibrasi dalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukkan alat ukut dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mamputelusur (*traceable*) ke standar nasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional.

Tujuan kalibrasi adalah untuk mencapai ketertelusuran pengukuran. Hasil pengukuran dapat dikaitkan atau ditelusur sampai ke standar yang lebih tinggi/teliti (standar primer nasional dan atau internasional) melalui rangkaian perbandingan yang tidak terputus. Singkatnya tujuan kalibrasi adalah untuk mendapatkan hasil yang akurat ketika dilakukan pengukuran. Manfaat kalibrasi yaitu untuk mendukung sistem mutu yang diterapkan di berbagai industri pada peralatan laboratorium dan produksi yang dimiliki. Dengan melakukan kalibrasi, bisa diketahui sebarapa jauh perbedaan (penyimpangan) antara harga benar dengan harga yang ditunjukkan oleh alat ukur [2].

C. Oscilloscope

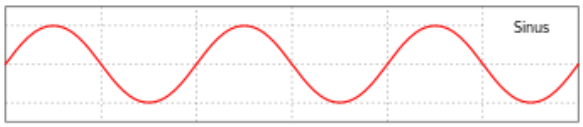
Kata “osiloskop” berasal dari gabungan dua kata dari bahasa yang berbeda yaitu “oscillare” yang berasal dari bahasa Latin yang berarti mengayun kebelakang dan kedepan. Dan “skopein” yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti untuk mengamati, bidik, memeriksa, terutama pada pengamatan yang enggunakan penglihatan dan pendengaran.

Osiloskop adalah alat ukur besaran listrik yang dapat memetakan sinyal listrik. Dengan menggunakan osiloskop dapat mengetahui besaran-besaran pada sinyal listrik seperti tegangan, frekuensi, dan bentuk sinyal dari objek yang di ukur. Hasil pengukurannya ditunjukan dalam bentuk gelombang pada layar tabung sinar katoda/CRT (*Cathode Ray Tube*). Dengan osiloskop dapat membedakan gelombang AC dan gelombang DC. Grafik yang ditampilkan memperlihatkan bagaimana sinyal berubah terdpaat waktu. Pada sumbu vertikal (Y) merepresentasikan tegangan V, pada sumbu horizontal (X) menunjukan besaran waktu t. Layar osiloskop dibagi atas 8 kotak skala besar dalam arah vertikal dan 10 kotak arah horizontal. Tiap kotak dibuat skala yang lebih kecil.

Manfaat dan fungsi osiloskop secara umum adalah untuk menganalisa tingkah laku besaran yang berubah-rubah terhadap waktu yang ditampilkan pada layar. Dengan siloskop ini dapat mengetahui frekuensi, periode, dan tegangan. Dengan sedikit penyetelan bisa mengetahui beda fasa antara sinyal masukan dan sinyal keluaran [3].

Ada beberapa jenis tegangan gelombang yang ditampilkan ada layar osiloskop :

1. Gelombang sinusoida



Gambar 1. Gelombang Sinusoida

2. Gelombang blok



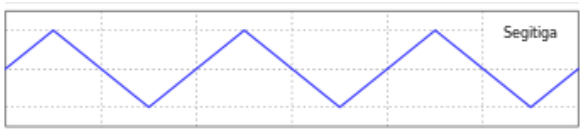
Gambar 2. Gelombang Blok

3. Gelombang gigi gergaji



Gambar 3. Gelombang Gigi Gergaji

4. Gelombang segitiga



Gambar 4. Gelombang Segitiga

Osiloskop pada dasarnya dapat digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur besar tegangan AC dan Frekuensinya dengan menampilkan bentuk gelombang dari pengukuran tersebut. tegangan AC yang diukur akan menampilkan bentuk gelombang sinus yang kemudian gelombang sinus tersebut kita hitung frekuensinya berdasarkan perioda gelombang yang di tampilkan.

a. Mengukur tegangan AC dengan Osiloskop

Tegangan AC (*Alternating Current*) sering dikenal dengan Tegangan Bolak-balik merupakan listrik yang arah arusnya selalu berubah-ubah atau bolak-balik. Pada umumnya tegangan AC berbentuk gelombang sinus. Dengan menggunakan osiloskop, kita dapat mengukur tegangan AC

tersebut dan dapat melihat tampilan gelombang AC-nya. Mengukur tegangan AC dengan osiloskop gunakan rumus berikut.

V = Jumlah kotak vertikal (sumbu Y) x volt/div

b. Mengukur Frekuensi dengan Osiloskop

Pada dasarnya frekuensi adalah jumlah siklus gelombang dalam satu detik yang biasanya dilambangkan dengan "f". Satuan dari frekuensi ini adalah Hertz (Hz). Untuk mengukur frekuensi pada osiloskop, perlu mengetahui perioda sebuah gelombang sinus dengan cara melihat layar pada osiloskop. Yang dimaksud perioda adalah waktu yang dibutuhkan satu siklus pengulangan secara lengkap. Perioda biasanya dilambangkan dengan "T", satuan perioda adalah detik (second). Dari gelombang sinus yang ditampilkan pada layar Osiloskop.

Rumus Menghitung Frekuensi :

$$f = \frac{1}{T}$$

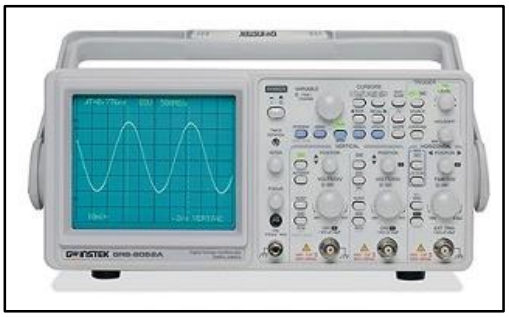
Dimana untuk mencari periode (T) gunakan rumus sebagai berikut.

T = Jumlah kotak horizontal (sumbu X) x time/div

Secara prinsip kerjanya ada dua tipe osiloskop, yaitu tipe analog dan digital.

1. Osiloskop analog (ART-*Analog Real Time*)

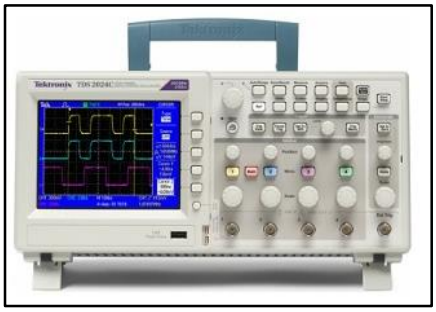
Osiloskop analog menggunakan tegangan yang diukur untuk menggerakkan berkas elektron dalam tabung sesuai bentuk gambar yang diukur. Bentuk gelombang hasil pengukuran akan ditampilkan oleh osiloskop. Osiloskop analog menggambar bentuk-bentuk gelombang listrik dengan melalui gerakan elektron (*electron beam*) dalam sebuah tabung sinar katoda (CRT – *Cathode Ray Tube*), frekuensi maksimum yang dapat dilihat oleh osiloskop analog adalah 1 Hz.



Gambar 5. Osiloskop Analog

2. Osiloskop digital

   Osiloskop digital mencuplik bentuk gelombang yang diukur dengan menggunakan ADC (*Analog to Digital Converter*) untuk mengubah besaran tegangan yang dicuplik menjadi besaran digital. Pada prinsipnya, osiloskop digital hanya mencuplik dan menyimpan demikian banyak nilai dan kemudian berhenti. Ia mengulang proses ini lagi dan lagi sampai dihentikan. Beberapa DSO memungkinkan untuk memilih jumlah cuplikan yang disimpan dalam memori per akuisisi (pengambilan) gelombang yang akan diukur.



Gambar 6. Osiloskop Digital

Tombol yang ada pada oscilloscope :

1. Volt/div yaitu digunakan untuk mengatur batas pengukuran tegangan atau amplitude dalam 1 kotak atau div pada batas posisi atas dan sisi bawah kotak. Lebih tepatnya untuk menentukan besarnya tegangan yang dihitung dalam tiap kotak.
2. Time/div yaitu digunakan untuk menentukan besarnya batas pengukuran periode (dalam *second*) atau batas sis kiri dan sisi kanan dalam 1 kotak. Garis-garis melintang secara vetikal dan horizontal yang membentu kotak-kotak itu disebut Div.
3. Mode yaitu untuk menentukan channel mana yang aktif atau muncul dalam layar. Umumnya bisa salah satu channel atau kedua channel aktif secara bersaaan, bahkan dapat menggabungkan kedua channel tersebut.
4. Var pada volt/div yaitu digunakan untuk mengaklibrasi tegangan pada maisng-masing channel. Efek yang muncul pada pengaturan tombol ini yaitu perubahan jara atas dan bawah pada 1 gelombang.

5. Var pada time/div yaitu gigunakan untuk mengkalibrasi periode pada semua channel oscilloskop. Efek yang muncul pada pengaturan tombol ini yaitu perubahan jarak kiri dan kanan pada 1 gelombang.
6. Position pada y untuk mengatur dan menggeser letak atas dan bawah gelombang pada layar.
7. Position pada x untuk mengatur dan menggeser letak kiri dan kanan gelombang pada layar.

D. Multimeter

Resistor dapat di ukur menggunakan alat ukur Multimeter. Multimeter atau disebut juga AVO (Ampere/Volt/Ohm meter) meter merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur kuat arus, tegangan listrik AC atau DC, maupun resistansi atau ketahanan suatu benda. Selain itu juga multimeter ini dapat digunakan untuk mendeteksi rusak atau tidaknya suatu komponen. Multimeter terbagi menjadi 2, yaitu multimeter analog dan multimeter digital.

1) Multimeter Analog

Multimeter analog menggunakan kumparan putar untuk menggerakkan jarum penunjuk papan skala. Papan skala terdapat skala-skala mengenai tahanan/resistansi dalam satuan Ohm (Ω), tegangan (ACV dan DCV), kuat arus (DCmA). Pada multimeter analog hasil pengukuran dibaca lewat penunjukan jarum pada papan skala. Pada skala DCmA, DCV atau ACV posisi jarum nol di bagian kiri dan untuk skala ohmmeter posisi jarum nol di bagian kanan. Kelebihan nya adalah mudah dalam pembacaannya dengan tampilan yang lebih simple dan baik untuk mengukur tegangan yang tidak stabil. Sedangkan kekurangannya adalah akurasinya rendah. Umumnya digunakan untuk menguji baik atau buruk komponen atau digunakan untuk memeriksa suatu rangkaian apakah sdah tersambung atau belum. Bagian-bagian pada multimeter analog :

a Skala

Skala berupa garis berbentuk bubsur yang terdapat rentang angka yang dipecah oleh beberapa garis dan ditunjukkan dengan warna yang

berbeda. Terdapat tiga skala dengan rentang berbeda yang dapat digunakan dalam pengukuran tegangan dan kuat arus listrik.

b Jarum Penunjuk

Jarum penunjuk berfungsi untuk menunjukkan angka pada skala sebagai hasil pembacaan pengukuran. Untuk mengamati angka yang ditunjukan jarum, harus dilihat secara tegak lurus pada jarum dengan bantuan cermin sebagai alat untuk mengurangi kesalahan.

c Pengatur Nol Jarum (Zero Adjuster)

Setiap pengukuran harus dimulai dari nol agar dapat dibaca dengan mudah. Pengatur jarum nol ini untuk kalibrasi.

d Selektor Batas Ukur

Bagian ini sangat penting karena menentukan fungsi dan bats pengukuran yang akan digunakan. Pada bagian tepi selector terdapat tanda ACV (mengukur tegangan listrik bolak-balik), Ω (untuk mengukur nilai hambatan suatu komponen), DCA (untuk mengukur kuat aru yang mengalir pada komponen), dan DCV (untuk mengukur tegangan listrik searah)

e Probe Pengukur

Probe merupakan bagian multimeter yang bersentuhan langsung dengan objek yang akan diukur nilai besaran listriknya. Terdapat dua probe yaitu warna merah (kutub positif) dan warna hitam (kutub negative).

f Pengatur Nol Ohm (Zero Ohm)

Bagian ini sebagai kalibrasi juga berfungsi untuk memutar jarum pada posisi nol skala ukur hambatan dalam mengukur hambatan [6] .

Dalam multimeter analog, terdapat istilah skala dan batas ukur, skala adalah pembagian nilai atau angka yang dimulai dari defleksi 0 sampai dengan defleksi maksimum. Adapaun hasil nilai yang terukur oleh multimeter dapat dibaca dengan cara :

Pembacaan hasil pengukuran tegangan dan arus listrik :

$$Hasil\ ukur = \frac{Skala\ yang\ ditunjuk\ jarum}{Skala\ Maksimum}\ x\ Batas\ Ukur$$

Pembacaan hasil pengukuran hambatan listrik :

$$Hasil\ ukur = Skala\ yang\ ditunjuk\ jarum\ x\ Faktor\ Pengali$$

2) Multimeter Digital

Multimeter digital memiliki tampilan numerik pada layar display untuk pembacaannya. Multimeter digital ini memiliki akurasi yang tinggi karena memiliki tambahan-tambahan satuan yang lebih teliti. Kekurangannya adalah susah untuk memonitor tegangan yang tidak stabil. Untuk mendapatkan hasil yang akurat lakukan kalibrasi setiap akan menggunakan alat ukur tersebut.

E. *Power Supply*

Power supply adalah sebuah perangkat yang memasok atau menyediakan energi listrik ke sebuah atau lebih perangkat. Power supply saat ini telah dirancang untuk mampu mengubah bahan dasar energi semisal energi matahari, angin, hingga kimia menjadi energi listrik. Seacara general fungsi power supply adalah mengubah arus dari tegangan listrik supaya tidak melebihi batas maksimal, membuat daya cadangan berupa baterai, mengubah arus dengan tegangan tinggi (AC) menjadi arus dengan tegangan rendah (DC) [5].

Power supply terbagi menjadi beberapa komponen, seperti transformator, dioda, resistor, kapasitor, dan IC regulator. Power supply terbagi menjadi beberapa jenis, yakni *power supply* AT biasanya digunakan pada komputer lawas, ATX ini memiliki sistem *on/off* tersendiri, dan *power supply* jenis BTX ini digunakan untuk membantu menunjang perangkat komputer di rumah atau perakntoran.

F. Kabel Probe

Probe adalah kabel penghubung yang ujungnya diberi penjepit dengan penghantar berualitas, dapat meredam sinyal-sinyal gangguan, seperti sinyal radio. Ada dua terminal penghubung pada probe, yaitu ujung probe dan kabel ground yang biasanya dipasangi capit buaya. Pada prakteknya capit buaya tersebut dihubungkan dengan bagian ground pada rangkaian, seperti chasis logam, dan sentukan ujung probe pada titik yang di tes pada rangkaian [7].

Kabel probe terdiri dari probe merah yang dihubungkan pada terminal positif (+) dan probe hitam dihubungkan pada terminal negative (-). Ujung kabel dihubungkan dengan logam seperti paku berfungsi untuk melakukan kontak dengan sirkuit atau objek yang diukur.

G. Konektor BNC

Konektor BNC dirancang khusus untuk kabel koaksial yang membawa signal Frekuensi tinggi dimana kejernihan signal yang bebas dari distorsi dan noise merupakan hal yang sangat penting. Konektor BNC biasanya digunakan pada *Test Equipment* Frekuensi seperti osiloskop, audio analyser, signal generator. Kepanjangan dari BNC adalah *Bayonet Neill-Cocelman* [4].

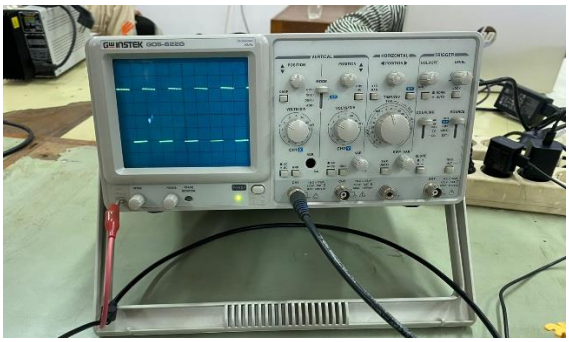
III. ALAT & KOMPONEN

1. Multimeter Digital
2. *Power Supply*
3. Oscilloscope Analog
4. Kabel Koaksial BNC male to Dual Banana

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

a. Kalibrasi Osiloskop

Rangkaian yang digunakan yaitu sebagai berikut.



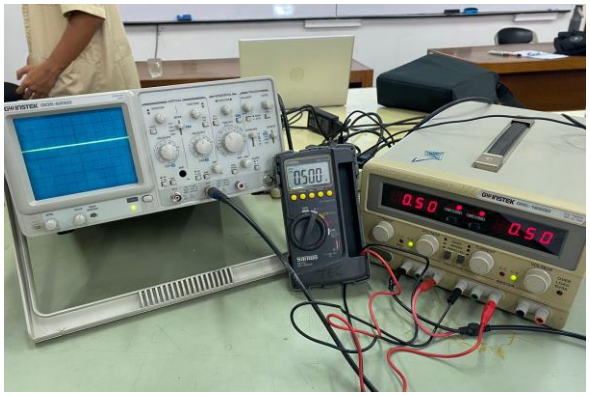
Gambar 7. Rangkaian Kalibrasi Osiloskop

1) Hubungkan kabel BNC ke input Ch 1
2) Hidupkan osiloskop, atur mode dan *source* pada Ch 1
3) Tekan tombol GND di area channel 1 dan posisikan di tengah layar
4) Atur intensitas cahaya dan fokus pada osiloskop agar dapat menghasilkan gambar yang jelas dan dapat dibaca
5) Atur V/div pada posisi yang sudah ditentukan pada tabel
6) Atur T/div pada posisi yang sudah ditentukan pada tabel
7) Hubungkan kabel positif ke tempat kalibrasi (CAL) osiloskop baca ketentuan tegangan dan frekuensi yang harus dicapai

8) Ukur tegangan dan frekuensi yang di dapat
9) Ulangi langkah 5-8
10) Catat hasil pengukuran pada tabel yang telah disediakan

b. Mengukur Tegangan DC Menggunakan Osiloskop

Rangkaian yang digunakan yaitu sebagai berikut.

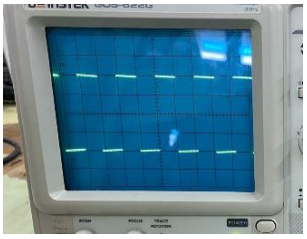
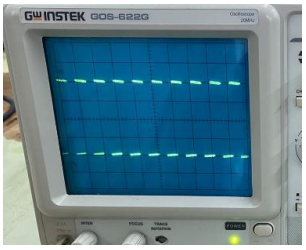
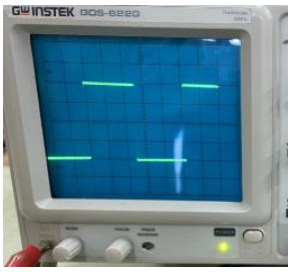
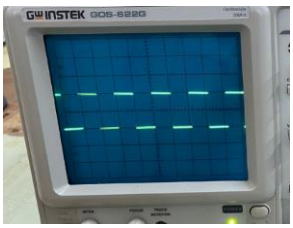


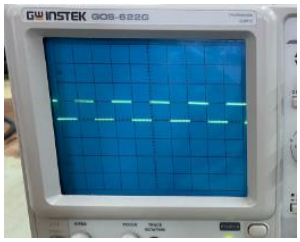
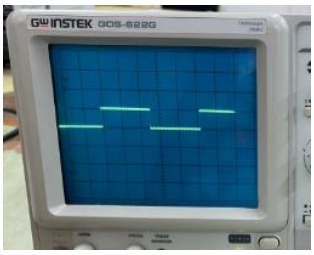
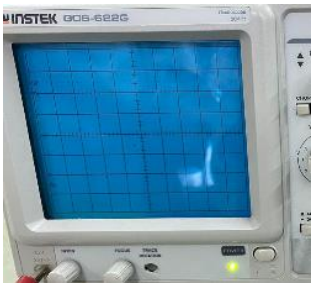
Gambar 8. Rangkaian Mengukur Tegangan DC menggunakan Osiloskop dan Power Supply

1) Mengatur *Power Supply* dengan nilai yang telah ditentukan serta diukur menggunakan Multimeter digital
2) Mengatur v/div sesuai dengan nilai yang ditentukan
3) Aktifkan mode GND pada osiloskop dan atur posisi titik 0 pada osiloskop, ingat-ingat posisi GND tersebut
4) Aktifkan mode DC pada osiloskop
5) Hubungkan probe positif dan negatif dari *power supply* ke kabel koaksial yang sudah dihubungkan ke salah satu channel dari osiloskop
6) Lepaskan/release mode GND pada osiloskop
7) Perhatikan dan catat jarak perpindahan garis yang tampil pada osiloskop
8) Ambil gambar saat posisi mode GND non aktif serta saat posisi mode DC aktif
9) Ulangi langkah 1-8
10) Catat hasil pada tabel yang telah disediakan

V. HASIL PERCOBAAN

Tabel 1. Kalibrasi Osiloskop

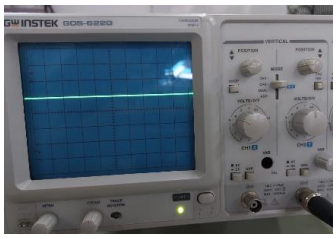
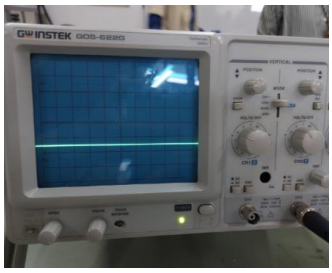
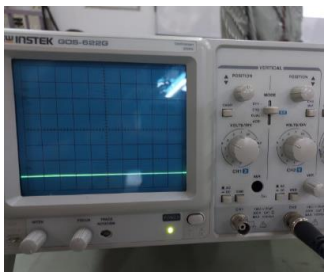
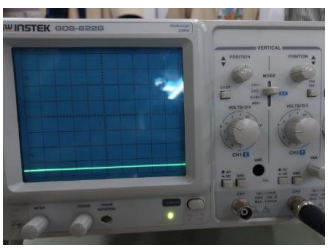
No	Tegangan			Frekuensi				Gambar
	V/div	Jml Kotak Vertikal	Vpp	T/div	Jml Kotak Horizontal	T	F (Hz)	
1	0,5 V	4	2	0,5 mS	2	1	1k	
2	0,5 V	4	2	1 mS	1	1	1k	
3	0,5 V	4	2	0,2 mS	5	1	1k	
4	1 V	2	2	0,5 mS	2	1	1k	
5	1 V	2	2	1 mS	1	1	1k	
6	1 V	2	2	0,2 mS	5	1	1k	

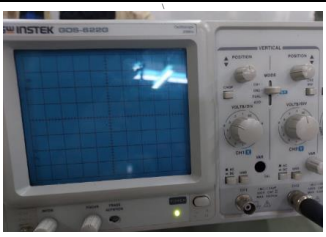
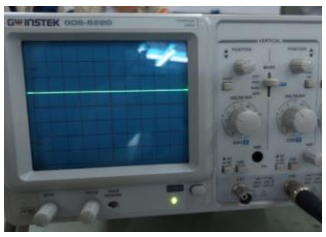
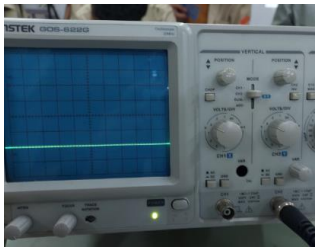
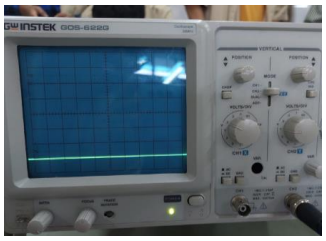
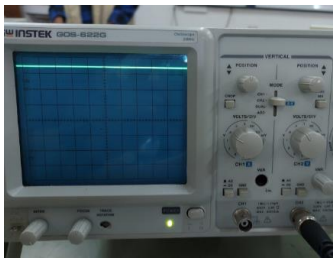
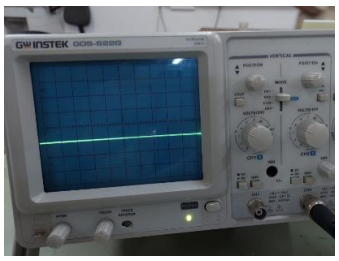
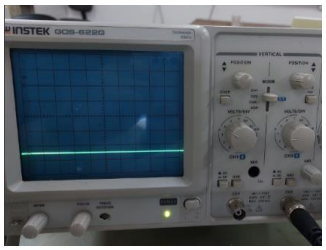
7	2 V	1	2	0,5 mS	2	1	1k	
8	2 V	1	2	1 mS	1	1	1k	
9	2 V	1	2	0,2 mS	5	1	1k	
10	0,2 V	-	2	0,1 mS	10	1	1k	

Gambar Ground :



Table 2. Mengukur Tegangan DC Menggunakan Osiloskop

No	Tegangan DC (V)	v/div (V)	Jml perpindahan kotak vertikal dari ground	Gambar Hasil Pengukuran Tegangan DC (Osiloskop)	Gambar Hasil Pengukuran Tegangan DC (Multimeter Digital)
1	0,5	0,1	5		
2	0,5	0,2	2,5		
3	0,5	0,5	1		
4	0,5	1	0,5		

5	1	0,1	-		
6	1	0,2	5		
7	1	0,5	2		
8	1	1	1		
9	1,5	0,2	7,5		
10	1,5	0,5	3		
11	1,5	1	1,5		

VI. ANALISIS DATA

Semua alat ukur sebelum digunakan harus di kalibrasi terlebih dahulu. Kalibrasi tersebut digunakan untuk mendapatkan hasil yang akurat ketika melakukan pengukuran. Ketika osiloskop sudah dikoneksikan ke jaringan listrik dan dinyalakan, maka akan muncul pada layar CRT yaitu garis lurus mendatar (apabila tidak ada sinyal). Yang harus diperhatikan pada saat kalibrasi yaitu atur fokus, intensitas, kemiringan, position x dan position y karena dengan mengatur posisi tersebut, akan didapatkan hasil pengukuran dengan jelas dan teliti. Gunakan tegangan referensi yang ada di osiloskop biasanya tertulis di dekat kanal kalibrasi. Tegangan referensi yang dijadikan acuan pada osiloskop yang dipakai yaitu 2Vpp maksudnya jumlah tegangan antara puncak positif dan puncak negatif gelombang, atau jumlah tegangan antara satu bukit dan satu lembah sebesar 2 kotak vertikal. Sedangkan frekuensi 1kHz itu maksudnya banyaknya gelombang dalam 1 detik sebanyak 1000 Hz.

Berdasarkan data hasil praktikum dapat di analisis bahwa pada saat v/div sebesar 0.2 V dan time/div sebesar 0.1 mS gelombang tidak muncul pada layar tabung sinar katoda/CRT (*Cathode Ray Tube*) karena kotak vertikal yang dapat ditampilkan pada layar CRT hanya 8 kotak, sedangkan apabila di hitung menggunakan rumus

Vpp = Jumlah kotak vertikal x v/div

seharusnya hasil yang di dapat sebanyak 10 kotak vertikal. Lalu untuk menghitung periode (banyak nya kotak horizontal dalam satu periode) dimana 1 periode sama dengan jumlah antara satu bukit dan satu lembah secara horizontal, apabila menggunakan v/div 0.2 V dan t/div 0.1 mS maka jumlah kotak horizontal yang di dapat tidak tampil pada layar CRT karena kotak horizontal yang ada pada layar CRT osiloskop sebanyak 10 kotak. Untuk menentukan berapa seharusnya kotak horizontal yang di dapat gunakan rumus sebagai berikut.

T = Jumlah kotak horizontal x t/div

Maka apabila menggunakan pengaturan di atas, hasil yang didapat sebanyak 10 kotak. Karena kotak yan tersedia di layar CRT osiloskop dan jumlah kotak yang dihitung menggunakan rumus jumlahnya 10, artinya kotak masih bisa dihitung dengan cara menggeser posisi ke arah samping supaya bisa terlihat dan bisa terhitung.

Osiloskop juga bisa mengukur tegangan DC, output yang didapatkan berupa garis lurus karena arus DC itu merupakan arus searah tidak seperti arus AC yang arusnya mengalir dua arah (bolak-balik), maka setiap waktunya berada pada tegangan

yang berbeda. Untuk mengukur tegangan DC tentukan terlebih dahulu ground nya. Lalu atur v/div nya.

Dari hasil praktikum, pada saat 0,1 v/div dan tegangan yang diberikan dari power supply sebesar 1 volt, tidak diketahui berapa jumlah perpindahan kotak vertikal dari ground. Sama seperti kasus pada saat kalibrasi, dikarenakan jumlah kotak vertikal hanya ada 8. Jadi apabila melebihi 8 kotak, perpindahannya tidak akan terlihat pada layar CRT di osiloskop. Jumlah perpindahan kotak vertikal dari ground seharusnya apabila menggunakan rumus *Vpp = Jumlah kotak vertikal x v/div* yaitu 10 kotak.

VII. KESIMPULAN

Dari praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa telah mengetahui cara menghitung tegangan maksimum dan minimum dengan melakukan praktik dengan cara melihat gambar gelombang pada osiloskop. Mengetahui cara menghitung frekuensi gelombang melalui perhitungan secara manual dengan menggunakan rumus atau formula. Dan mengetahui cara menggunakan osiloskop beserta fungsi tombol-tombol yang tersedia. Dari beberapa kasus yang terjadi pada saat praktikum, supaya hasil dapat terlihat dan terbaca pada layar tabung sinar katoda/CRT rentang jumlah kotak vertikal diantara $1 \geq y \geq 8$ dan rentang jumlah kotak horizontal diantara $1 \geq x \geq 10$ atau supaya bisa terlihat atur saja v/div dan time/div nya.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] E. R. Wulan, Evaluasi Pembelajaran, Bandung: Pustaka Setia, 2015.

[2] S. N. Rahmawati, "Kalibrasi," Diklat Kerja, 22 Agustus 2022. [Online]. Available: https://www.diklatkerja.com/blog/kalibrasi. [Accessed 2023 Oktober 28].

[3] M. MUHAMMAD MINAN CHUSNI, Pengenalan Alat Ukur, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[4] D. Kho, "Pengertian Konektor (Connector) dan Jenis-jenisnya," Teknik Elektronika, [Online]. Available: https://teknikelektronika.com/pengertian-konektor-connector-dan-jenis-jenisnya/. [Accessed 28 Oktober 2023].

[5] Meilinaeka, "Pengertian Power Supply dan Fungsinya bagi Kehidupan Sehari-hari," 13 Januari 2023. [Online]. Available: https://it.telkomuniversity.ac.id/pengertian-power-supply-dan-fungsinya/.

[6] T. Setiadi, "Prototype Warehouse Management System Berbasis Radio Frequency Identification," 15 September 2022. [Online]. Available: https://sistem-komputer-s1.stekom.ac.id/informasi/baca/Prototype-Warehouse-Management-System-Berbasis-Radio-Frequency-Identification/e3debb3023759626cb236ac96072613775138fc9.

[7] E. A. Prastyo, "Pengertian, Jenis dan Cara Kerja Kabel Jumper Arduino," *Elektronika*, 2023.